

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (2026 – 2027) <i>Thời gian làm bài: 25 phút</i>	
Họ và tên:	Số báo danh:	Mã đề 0104

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 7$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. 0. B. 7. C. 4. D. -1.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{3x - 2}{x + 4}$. Phương trình tiệm cận đứng là

- A. $x = -4$. B. $x = 4$. C. $y = 3$. D. $y = -4$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x + 5}{x - 1}$. Phương trình tiệm cận ngang là

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -2$. D. $y = 5$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x - 2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x + 1$. D. $x = 2$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -3 + \frac{5}{x + 2}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(2; -3)$. B. $I(-3; 2)$. C. $I(-2; 3)$. D. $I(-2; -3)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)^2(x - 2)(x - 5)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

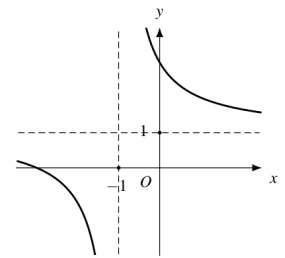
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{3}{x - 1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 1)$. B. $I(1; 2)$. C. $I(-1; 0)$. D. $I(2; 1)$.

Câu 9.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?



- A. $y = 1 + \frac{2}{x + 1}$. B. $y = 1 - \frac{2}{x + 1}$.
C. $y = 1 + \frac{2}{x - 1}$. D. $y = -1 + \frac{2}{x + 1}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 12x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$. B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có một điểm cực trị. D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 + 3x$. C. $y = x^3 - 3x$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{(x+1)^2}{x+2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$
b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -2)$ và $(-2; -1)$
c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0
d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

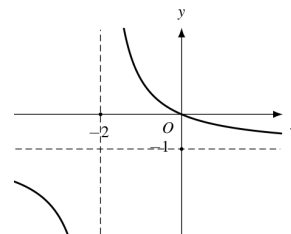
x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-4	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R}$. b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 . d) Điểm $I(2; 1)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Câu 3.

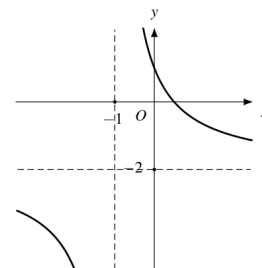
Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -2$.
- b) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 1$.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị là $I(-2; -1)$.
- d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{-2x+1}{x+1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x+1)^2}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
- d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Tính tổng hai giá trị cực trị của hàm số.

KQ:

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị. Tính $a + b$.

KQ:

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)^2(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

KQ:

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x}$. Tính hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

KQ:

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	$-1 \rightarrow -\infty$	$+\infty \rightarrow -1$	

Gọi $I(u; v)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính $u + v$.

KQ:

————— **HẾT** —————